

Programme d'étude

Deuxième année	Semestre 3	Semestre 4
	Modules	Modules
	Java/Jakarta EE	Environnement de développement mobile
	UML & Processus de développement	Technologie JS
	Recherche Opérationnelle	Virtualisation, Cloud et Sécurité
	Analyse et fouille de données	Projet d'innovation
	Administration base de données Oracle	Théorie de Compilation et Métaheuristiques
	Gestion de Projet Informatique en Entreprise	Intelligence Artificielle
	Langues et communication 3	Langues et communication 4

Troisième année	Semestre 5	Semestre 6
	Modules	Projet de Fin d'Etude (PFE) 4 à 6 mois
	DevOps	
	Data warehouse	
	Processus métiers & ERP	
	Ingénierie Logicielle Avancée	
	SOA et Microservices	
	Mentorat et Pratiques Professionnelles	
	Langues et communication 5	

Contact

Adresse : Boulevard Béni Amir, BP 77, Khouribga

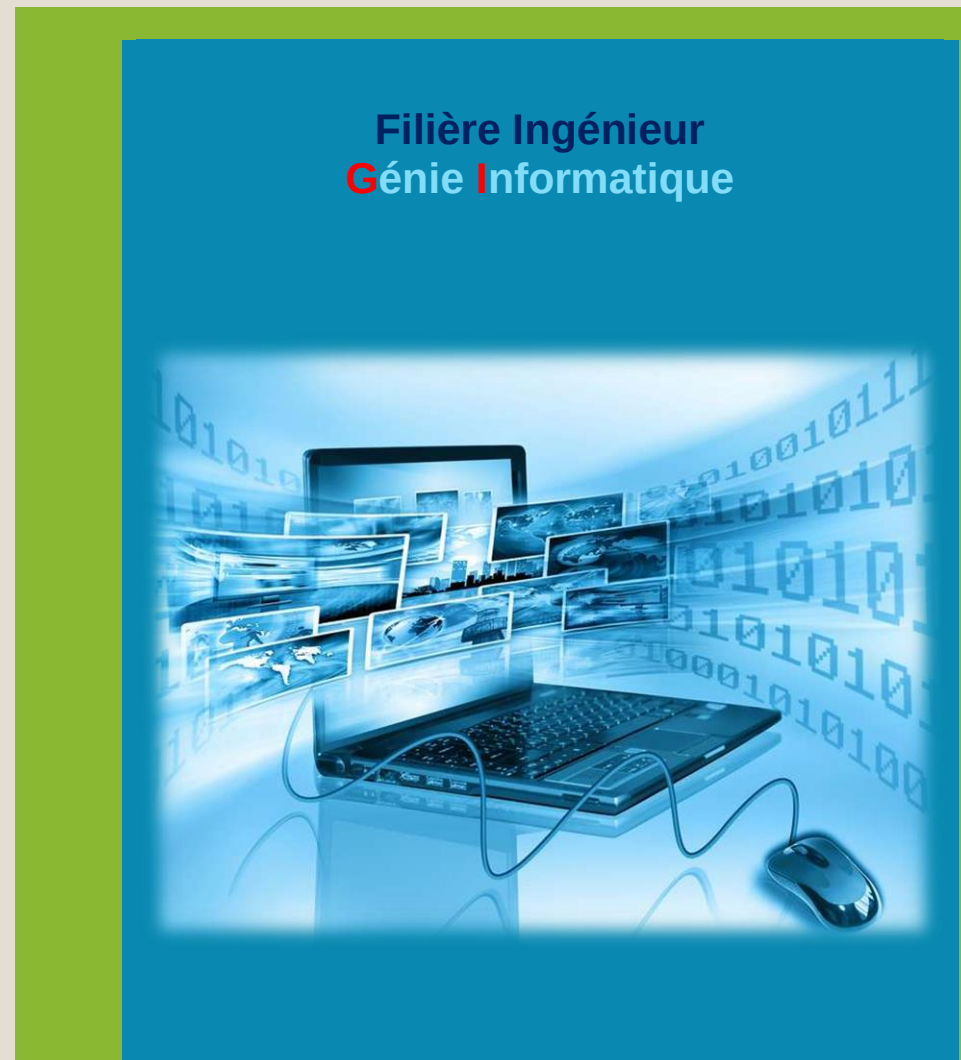
Tel : 0523492335 / 0618534372

Fax : 0523492339

Email : n.soussi@usms.ma

Site Web : <http://ensak.usms.ac.ma>

Coordinatrice de la filière : Pr. SOUSSI Nassima



2024 - 2025

Objectif

La filière *Génie Informatique* forme des ingénieurs en génie logiciel, avec une expertise en ingénierie des composants, architecture logicielle, modèles et systèmes d'information. La formation repose sur des bases solides en mathématiques, statistiques et analyse de données pour résoudre des problèmes techniques. Elle couvre les bases de données, la programmation avancée et l'ingénierie logicielle. Les étudiants apprennent la gestion de projets, la sécurité des systèmes et les pratiques DevOps. L'administration des systèmes, le cloud computing et le développement web et mobile complètent leur expertise, leur permettant de concevoir et gérer des infrastructures évolutives et sécurisées.

Compétences à acquérir

- Développement : C++, Python, PHP, Java/Jakarta EE, Java Script
- Frameworks : Symfony, CakePHP, Angular, React
- Administration de base de données : MySQL, Oracle, NoSQL
- Génie logiciel : CP RUP, SCRUM, Design Pattern, UML2
- Virtualisation et Cloud : Docker, Kubernetes
- Analyse de données : Techniques de fouille de données et business intelligence (BI)
- DevOps & DevSecOps
- Tests et assurance qualité dans le cycle de développement.

Débouchés

A l'issue de leur formation, les étudiants peuvent occuper les postes suivants:

- Ingénieur concepteur des logiciels
- Développeur Full-Stack
- Administrateur de Bases de Données
- Concepteur des systèmes d'information
- Architecte Logiciel
- Ingénieur DevOps
- Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information
- Ingénieur Cloud
- Chef de projet informatique
- Architecte de Solutions
- Ingénieur Test et Validation
- Consultant expert en décisionnel.

Modalités d'admission

1. Conditions d'accès :

- **Accès en première année** (dans la limite des places disponibles) : 2 années préparatoires au cycle ingénieur.
- **Accès en deuxième année** (dans la limite des places disponibles) : Licence en Mathématiques et/ou Informatique ;

2. Procédures de sélection :

- **Première année** : Etude du dossier ;
- **Deuxième année** : Etude du dossier, Test écrit, Entretien oral.

3. Prérequis pédagogiques pour l'accès à la filière :

- Algorithmique, Langage C et/ou Python, Notions d'architecture des ordinateurs, Mathématiques du cycle préparatoire : Analyse, Algèbre, Probabilité.

Première année	Semestre 1	Semestre 2
	Modules	Modules
	Probabilité et Statistique	JAVA
	Mathématiques pour ingénieurs	Programmation Web
	Système d'information et Base de données relationnelles	Systèmes d'exploitation & UNIX
	Algorithmique & Structures de données avancées	Théorie de Graphe & Optimisation Combinatoire
	Programmation Orientée Objet avec C++	Administration de l'infrastructure Informatique
	Culture Digitale	Art Digital
	Langues et Techniques de communication 1	Langues et Techniques de communication 2